

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.040 – Página 1/19	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

APRESENTAÇÃO

Este documento trata-se de um Procedimento Operacional Padrão aplicado à execução de manutenção preventiva de equipamentos do tipo cicloergômetro.

Tem o intuito de prover ao executor do procedimento de manutenção preventiva informações sobre este tipo de manutenção; expor quais legislações, normas e documentos aplicáveis e que compuseram a elaboração do procedimento, fazendo com que o executor saiba quais documentos buscar em caso de dúvidas; demonstrar qual material será necessário, incluindo itens de segurança; indicar as periodicidades de manutenções padronizadas e como estas devem ser realizadas; por fim, estabelecer a metodologia de registro dos serviços executados e identificação dos equipamentos submetidos a este tipo de intervenção.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.040 – Página 2/19	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	3
2 OBJETIVO	4
3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO	4
4 PÚBLICO-ALVO	4
5 MATERIAL	5
5.1 Ferramentas e padrões necessários à execução do procedimento	5
5.2 Peças de substituição	6
5.3 Equipamentos de proteção necessários	6
5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento	7
6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO	7
6.1 Periodicidade de execução	8
6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa	9
6.3 Formulário para registro dos dados	9
6.3.1 Itens de verificação	9 7
REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO ..	16 8
REFERÊNCIAS	16 9
HISTÓRICO DE REVISÃO	17
ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva de equipamentos do tipo cicloergômetro	18

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.040 – Página 3/19	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

1 INTRODUÇÃO

A manutenção preventiva se refere à manutenção efetuada periodicamente, com intuito de reduzir possíveis falhas e/ou desgaste da atuação de algum item (ABNT, 1994). Neste contexto, este procedimento reúne as informações necessárias para execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo cicloergômetro.

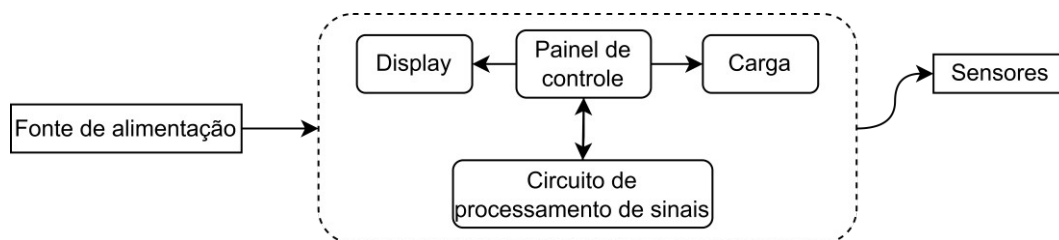
Os equipamentos do tipo cicloergômetro são utilizados em exercícios de avaliação física e reabilitação motora e muscular. O dispositivo permite que o especialista modifique a carga de trabalho durante o exercício, alguns equipamentos permitem ainda a modificação do posicionamento do paciente. Podem ser encontrados no mercado em modelos verticais e horizontais. O equipamento conta ainda com *display* no qual é possível acompanhar os parâmetros de velocidade e batimentos cardíacos do paciente (GMDN AGENCY,2012).

Figura 1 - Cicloergômetro.



Fonte: Elaboração própria (2022).

Figura 2 - Diagrama em blocos de equipamento do tipo cicloergômetro.



Fonte: Elaboração própria (2022).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.040 – Página 4/19	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

2 OBJETIVO

Este Procedimento Operacional Padrão (POP) tem por objetivo apresentar instruções de como executar manutenções preventivas em equipamentos do tipo cicloergômetro.

3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO

Os documentos aplicáveis a este procedimento, e que foram utilizados para sua elaboração, encontram-se listados no Quadro 1. Para maiores informações a respeito do equipamento que está sendo submetido ao procedimento de manutenção preventiva, consulte o manual do usuário.

Quadro 1 - Lista de documentos aplicados ao procedimento.

Lista de documentos	
ABNT (2019a)	ABNT NBR ISO 20957-1:2019 - Equipamento de teste de cicloergômetro - Parte 1: Requisitos gerais de segurança
BRASIL (2021)	RDC 546/2021 - Dispõe sobre os requisitos essenciais de segurança e eficácia aplicáveis aos produtos para diagnóstico
ABNT (2010)	ABNT NBR IEC 60601-1:2010 - Equipamento eletromédico - Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho
ABNT (2020)	ABNT IEC/TR 62354:2020 - Procedimentos de ensaio para equipamentos eletromédicos.
ABNT (2019b)	ABNT NBR IEC 62353:2019 - Equipamento eletromédico - Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento
MONARK (s.d.)	Manual 828 E.
GE HEALTHCARE (2018)	eBike II/ eBike II L/ eBike II EL. Service manual.
GE HEALTHCARE (2019)	Instruções de uso. Bicicleta ergométrica E-bike. MBIKE EL versão 2017911-117, e-BIKE EL versão 2017911-117

Fonte: Elaboração própria (2022).

4 PÚBLICO-ALVO

Este procedimento destina-se aos profissionais da Engenharia Clínica que buscam instruções para execução de manutenção preventiva em equipamentos do tipo cicloergômetro. Estão habilitados a executar este procedimento os profissionais que:

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.040 – Página 5/19	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

- Tenham experiência em equipamentos médico-hospitalares e/ou treinamento relacionado;
- Tenham conhecimento sobre teoria básica de circuitos elétricos, compreensão da importância de travas de segurança, compreensão do objetivo do procedimento, e que saiba como agir em situações de anormalidade (ABNT, 2020);
- Tenham registro em conselho de classe competente.

5 MATERIAL

Nos itens a seguir todo material necessário para a execução deste procedimento estará listado e especificado. Certifique-se de reuni-los antes de iniciar o procedimento.

5.1 Ferramentas e padrões necessários à execução do procedimento

As ferramentas e padrões necessários para a execução deste procedimento estão dispostos no Quadro 2.

Quadro 2 - Lista e especificação das ferramentas e padrões necessários.

Ferramenta	Especificação
Jogo de chaves fenda e estrela	Ponta fosfatada e magnetizada; cabo em PVC material não condutor; tamanhos chaves de fenda: 3x75mm (1/8x3"), 5x100mm (3/16x4") e 1x150mm (1/4x5"); tamanhos chaves estrelas: número 2 (1/8x3/32")
Jogo de chaves hexagonais (tipo Allen)	Acabamento fosfatado. Tamanhos: 1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16" e 3/8".
Alicate universal	Revestimento do cabo com isolamento elétrica. Tamanho médio.
Escova/Pincel	Tamanho médio. Cerdas antiestáticas.
Limpa contato	Limpa contato elétrico spray aerossol.
Graxa branca	Graxa de alta performance, de preferência recomendada pelo fabricante do equipamento a ser lubrificado.
Multímetro	Faixa de tensão DC: 200mV – 600V; Faixa de tensão AC: 200V-600V; Faixa de corrente DC: 200µA – 10mA; Faixa de resistência: 200Ω - 2000kΩ; Possibilidade de realização dos testes de diodo, continuidade e capacitância.

Fonte: Elaboração própria (2022).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.040 – Página 6/19	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO CICLOERGÔMETRO	Emissão:	Próxima revisão:
		Versão:	

5.2 Peças de substituição

Segue, no Quadro 3, a lista de peças e componentes indicados para substituição, conforme manual do fabricante. A substituição efetiva destas peças deve estar balizada pelo Engenheiro Clínico responsável.

Quadro 3 – Lista de peças indicadas para substituição e períodos estabelecidos pelo fabricante.

Peça/Componente	Período indicado para troca
Correia do freio	01 ano Sempre que apresentar desgaste excessivo.
Pedal	
Selim	
Correia dentada	

Fonte: Elaboração própria (2022).

5.3 Equipamentos de proteção necessários

Durante a execução deste procedimento, o profissional pode estar exposto aos riscos elencados no Quadro 4. Portanto, é importante que os equipamentos de proteção sugeridos sejam utilizados.

Quadro 4 – Riscos/exposições e equipamentos de proteção sugeridos.

Risco/Exposição	Equipamentos de proteção sugeridos
Risco biológico 	Luva de procedimento (nitrílica - sem pó), capote/jaleco descartável ou reutilizável.
Choque elétrico 	Calçado de segurança.
Proteção ocular	Óculos de proteção.

Fonte: Elaboração própria (2022).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.040 – Página 7/19	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO CICLOERGÔMETRO	Emissão:	Próxima revisão:
		Versão:	

5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento

O material utilizado para limpeza e desinfecção do equipamento está listado no Quadro 5. Em caso de dúvidas, consulte o manual do usuário. Para maiores informações quanto à diluição dos desinfetantes líquidos, consulte o rótulo do desinfetante.

Quadro 5 – Material para limpeza e desinfecção.

Material para limpeza
• Pano macio; • Detergente neutro.
Material para desinfecção
• Pano macio; ✓ • Desinfetantes à base de quaternário de amônio. Geralmente os hospitais possuem desinfetantes homologados pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), sempre que possível deve-se utilizar o material homologado pela instituição. ✓
Verificar, no rótulo do produto e no manual do equipamento, quais produtos não podem ser utilizados.

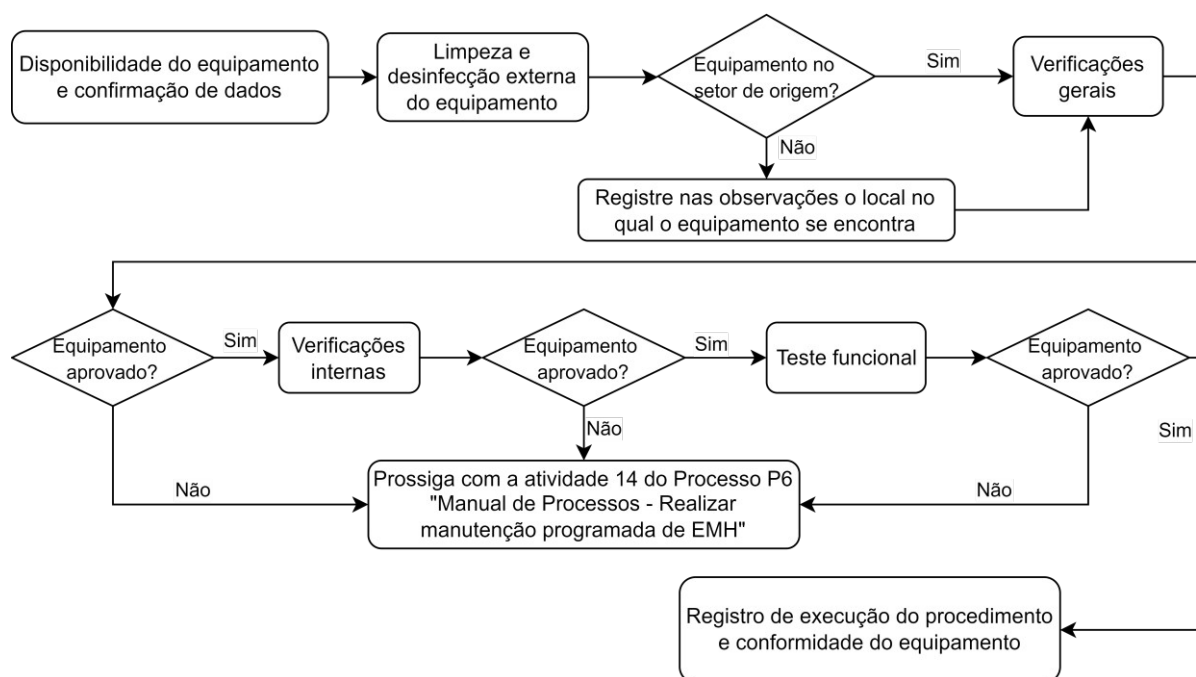
Fonte: Elaboração própria (2022).

6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO

Esta seção contém instruções claras e objetivas a respeito da execução da manutenção preventiva em equipamentos do tipo cicloergômetro. As verificações referentes à manutenção preventiva só devem ser iniciadas após a limpeza e a desinfecção do equipamento.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.040 – Página 8/19	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Figura 3 - Etapas de execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamento do tipo cicloergômetro.



Fonte: Elaboração própria (2022).

6.1 Periodicidade de execução

A periodicidade indicada para execução de manutenção preventiva dos equipamentos do tipo cicloergômetro é de 12 (doze) meses, sendo essa a menor periodicidade encontrada de acordo com a metodologia utilizada.

No Quadro 6 temos as periodicidades sugeridas pela metodologia da Organização Mundial de Saúde (WHO, 2011) e pelos fabricantes consultados. Não foi localizada legislação que indique periodicidade de manutenção preventiva para este tipo de equipamento.

Quadro 6 - Periodicidade base.

	Legislação/Norma	Metodologia OMS*	Fabricante
Periodicidade indicada	N.A.	12 meses	24 meses

Nota: * EM = Função (8) + Aplicação (1) + Manutenção (2) + Histórico (0)

EM = 11 pontos - Sem indicação de inclusão no plano de manutenção pelo EM, porém com periodicidade estabelecida pelo requisito de manutenção 2, correspondente a manutenção anual.

Fonte: Elaboração própria (2022).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.040 – Página 9/19	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa



elétrico.

Certifique-se de que o equipamento está desconectado da rede elétrica. Risco de choque

Utilizando um pano macio umedecido em água e sabão neutro, realize a limpeza de toda a superfície externa do equipamento, incluindo display, pedais, selim, guidão e punhos.

Para desinfecção, utilize o pano macio destinado apenas a desinfecção. Umedeça o pano com solução desinfetante e passe-o por toda superfície externa do equipamento incluindo display, pedais, selim, guidão e punhos.

Em hipótese alguma deve-se despejar líquidos na superfície do equipamento ou imergi-lo em



líquidos.

6.3 Formulário para registro dos dados

Para coleta e registro de dados deve ser utilizado o *checklist* para procedimento de manutenção preventiva de equipamentos do tipo cicloergômetro, constante no Anexo A deste documento.

6.3.1 Itens de verificação

De acordo com os itens do *checklist*, execute as instruções dispostas no Quadro 7.

Quadro 7 – Instruções de execução, manutenção preventiva de equipamentos do tipo cicloergômetro.

Verificações iniciais	
Item de verificação	Instruções
Localização do equipamento	Verifique se o equipamento se encontra em seu cadastro conforme ordem de serviço. Para os casos de não conformidade, anotar o setor no qual o equipamento está localizado.
Identificação do equipamento	Verifique se o número de série, patrimônio e/ou identificador que constam no equipamento são os mesmos do cadastro.
Disponibilidade do equipamento	Verifique se o equipamento está disponível para o serviço. Em caso de indisponibilidade, assinar o responsável do setor, juntar justificativa e anotar a data em que o equipamento estará disponível.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.040 – Página 10/19	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia.	
Verificações Gerais			
Item de verificação		Instruções	
Limpeza externa do equipamento		Execute a limpeza do equipamento e seus acessórios conforme orientações do item 6.2 deste procedimento.	
Integridade da carcaça		- Verifique a integridade da carcaça quanto a: rachaduras, manchas, peças soltas, parafusos folgados, pintura e pontos de oxidação. - Realize os ajustes necessários em parafusos com fôrca e peças soltas. • Em caso de avarias superficiais como arranhões e manchas, estas devem ser anotadas no campo de observações e informadas ao responsável do setor. - Verifique a integridade da base do equipamento quanto a deformidades, rachaduras e pontos de oxidação. Certifique-se de que o equipamento esteja estável em sua base. - Em caso de avarias que possam comprometer	
Integridade e movimentação do selim		- Verifique a integridade do selim quanto a: rachaduras, manchas, deformidades e acúmulo de resíduos. Em caso de avarias superficiais como arranhões e manchas, estas devem ser anotadas no campo de observações do <i>checklist</i>. - Para os casos em que o selim apresente desgaste excessivo, realize a substituição e registre-a no campo de observações do <i>checklist</i> de manutenção. - Quando aplicável, verifique a integridade da trava do selim quanto a rachaduras e acúmulo de resíduos. Solte a trava do selim e realize o movimento de elevação e descida do selim, não deve ser necessário o uso de força excessiva. Quando necessário, utilizando graxa branca, realize a lubrificação do eixo de movimentação do selim. - Em caso de avarias que possam comprometer	
Integridade dos pedais		Verifique a integridade dos pedais quanto a: rachaduras, manchas, deformidades e acúmulo de resíduos. Em caso de avarias superficiais como arranhões e manchas, estas devem ser anotadas no campo de observações do <i>checklist</i>.	

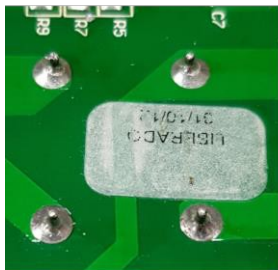
Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.040 – Página 11/19	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		Figura 4 - Pedal com prendedor.	
			
		Fonte: Elaboração própria (2022)	
		Para os casos em que os pedais apresentem danos excessivos e partes pontiagudas que possam causar danos ao paciente, realize a substituição e registre no campo de observações do <i>checklist</i> de manutenção.	
Integridade do guidão e punhos		Verifique a integridade do guidão e dos punhos quanto a: rachaduras, manchas, deformidades e acúmulo de resíduos. Em caso de avarias superficiais como arranhões e manchas, estas devem ser anotadas no campo de observações do <i>checklist</i>.	
		Figura 5 - Exemplo de guidão em cicloergômetro.	
			
		Fonte: Elaboração própria (2022)	
		- Verifique se os itens estão fixos em seu local, realizando ajustes quando necessário. - Para os casos em que os itens apresentarem danos excessivos e partes pontiagudas que possam causar danos ao paciente, o item estará não conforme.	
Integridade da mesa e cinto de segurança (Quando aplicável)		- Verifique a integridade da mesa quanto a: rachaduras, manchas, deformidades e acúmulo de resíduos. Em caso de avarias superficiais como arranhões e manchas, estas devem ser anotadas no campo de observações do <i>checklist</i>. - Verifique a integridade do cinto de segurança e o funcionamento das travas. - Para os casos em que os itens apresentarem danos excessivos e partes pontiagudas que possam causar danos ao paciente, o item estará não conforme.	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.040 – Página 12/19	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

	conforme. Nestes casos, proceder com atividade Processo P6 “Manual de Processos – Realizar
Integridade física do painel de controle e botão liga-desliga	- No equipamento, verifique a integridade de todos os botões do painel de controle, não deve haver rachaduras ou partes internas expostas. Figura 6 - Painel de controle de cicloergômetro.  Fonte: Elaboração própria (2022) - Verifique a integridade da chave ou botão liga-desliga quanto a rachaduras, partes eletrônicas expostas e acúmulo de resíduos. Avarias identificadas devem ser registradas no campo de observações. - Verifique a funcionalidade da chave ou botão liga-desliga. Certifique-se de que o movimento dela se dá normalmente, sem que haja necessidade de força excessiva ou que possa ser acionada facilmente acidentalmente. - Verifique se os botões de membrana retornam à posição inicial quando pressionados. - Em caso de avarias que possam comprometer
Integridade do <i>display</i>	- Verifique a integridade física do <i>display</i>. Em caso de avarias superficiais como arranhões e manchas, estas devem ser anotadas no campo de observações e informadas ao responsável do setor. Verifique se há pontos queimados no <i>display</i>. - Em caso de avarias que possam comprometer segurança do usuário e/ou do equipamento, com rachaduras pelas quais líquidos possam ad

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA		POP.EC.MP.040 – Página 13/19	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026		Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01		
		Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH”.		
Integridade do sensor de frequência cardíaca		- Verifique a integridade do sensor de frequência cardíaca do equipamento, não deve haver acúmulo de resíduos, rachaduras e deformidades. Caso o sensor apresente avarias que possam comprometer seu funcionamento, realize a substituição. - Verifique o encaixe do sensor ao equipamento, quando posicionado não deve permanecer fixo no local. - Para sensores do tipo cinto, verifique a integridade do funcionamento dos velcros/ presilhas. Caso apresente avarias, realize a substituição.		
Integridade do(s) conector(es) acessório(s)	para	- No equipamento, verifique a integridade do(s) conector(es) para acessório(s) quanto ao acúmulo de resíduos, rachaduras, deformidades, e quaisquer avarias aparentes. Caso o conector esteja solto, realize a fixação. Todas as avarias identificadas devem ser registradas nas observações. - Caso não seja possível realizar os ajustes imediatos, o funcionamento adequado do equipamento deve ser interrompido e proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH”.		
Integridade dos rodízios e travas		- Quando aplicável. Verifique se os rodízios estão íntegros, se o movimento deles está fluido e se as travas estão funcionando. Remova sujidades que impeçam o bom funcionamento dos rodízios. - Se houver folgas, realize os ajustes necessários. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do usuário e/ou do equipamento, com ausência de um rodízio ou trava inoperante, interrompa o funcionamento e proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH”.		
Integridade e condutividade do cabo de força		- Verifique a integridade das extremidades do cabo de força, se há partes expostas e/ou deformidades que possam indicar região com fio partido. - Para cabos destacáveis verifique se o encaixe está firme e, com um multímetro, realize um teste de continuidade. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do usuário ou do equipamento, como cabos expostos e pinos quebrados, o item não estará em conformidade. Nestes casos, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH”.		
Porta fusíveis e fusíveis		Verifique o compartimento de porta fusíveis e os fusíveis, em caso de		
Certifique-se de que o equipamento está desligado e fora da rede elétrica antes de iniciar as				
 verificações internas				

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.040 – Página 14/19	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

As verificações internas só podem ser realizadas em equipamentos de propriedade do hospital e que não estejam submetidos a contratos de manutenção, aluguel, comodato e/ou garantia. O acesso a parte eletrônica de equipamentos do tipo cicloergômetro se dá pela base. Geralmente os parafusos estão localizados nas laterais da base. Remova a carcaça da base com cautela, poderá ser necessário realizar a desconexão de fios.	
Item de verificação	Instruções
Ausência de oxidação	Verifique se há pontos de oxidação no interior do equipamento, acúmulo de sal ou abrasão. Caso haja, remova a oxidação utilizando álcool-isopropílico.
Ausência de pontos de solda fria	Verifique se há pontos de solda com rachaduras e pouca aderência à placa eletrônica (solda fria). O aspecto da solda deve ser regular, uniforme e brilhante. Soldas opacas com porosidades também devem ser refeitas, quando possível. Figura 7 - Solda com aspecto regular (a), solda fria (b). (a)  (b)  Fonte: Elaboração própria (2022) A substituição da solda só deve ser realizada se não houver risco de danos para outros componentes. Em casos em que houver risco de
Limpeza Interna	Para os casos em que houver acúmulo excessivo de poeira no interior do equipamento, utilize aspirador de pó para remoção da sujeira. O uso do aspirador deve ser feito com cautela para que não haja danos aos componentes internos do equipamento.
Correia e eixos	Verifique a integridade física da correia e dos eixos aos quais a correia está posicionada quanto a deformidades, oxidação

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.040 – Página 15/19	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		realize a substituição da correia e registre-a no campo de observações do <i>checklist</i> . - Remova os resíduos sobre a correia e realize lubrificação utilizando graxa branca. - Para os casos em que os eixos apresentarem desgaste excessivo, o item estará não conforme. Neste caso, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Manutenção – Realizar manutenção programada de Equipamentos” da Aion Engenharia.	
Motores de movimentação horizontal e do selim		- Verifique a integridade física das caixas dos motores. Não deve haver deformidades ou partes eletrônicas expostas. Avarias devem ser registradas no campo de observações, se houver risco ao operador ou ao paciente, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Manutenção – Realizar manutenção programada de Equipamentos” da Aion Engenharia. - Utilizando a graxa branca realize a lubrificação dos motores.	
Roda de inércia		Verifique a integridade física da roda de inércia quanto a deformidades, oxidação e desgaste. Para casos em que for verificado desgaste excessivo, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Manutenção – Realizar manutenção programada de Equipamentos” da Aion Engenharia.	
Sistema de movimentação e carga		- Para equipamentos com sistema de movimentação e carga integrados (bloco único). Verifique a integridade física dos componentes quanto a deformidades, oxidação e desgaste. - Verifique a integridade e conexões de todos os cabos.	
Sensor de velocidade		Verifique a integridade do sensor de velocidade quanto ao acúmulo de resíduos e pontos de oxidação. Quando necessário, realize limpeza dos contatos do sensor utilizando limpa contatos e pincel antiestático. Geralmente o sensor de velocidade está OK.	
Teste funcional			
Item de verificação		Instruções	
Teste funcional		- Ligue o equipamento e aguarde até que ele esteja pronto para uso. - Nos comandos do equipamento quando aplicável, realize o movimento de inclinação máximo e retorne à posição inicial. Não deve haver ruídos e o movimento deve se dar de maneira fluida. - Movimente os pedais simulando um teste de	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.040 – Página 16/19	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		- Nos comandos do equipamento, aumente a carga o teste, e verifique se a movimentação dos pedais e maior esforço. - Para os casos em que o equipamento não real movimento adequado e/ou não apresentar os e parâmetros no display, consulte o manual usuário e realize os ajustes necessários. Se o pro persistir, o item estará não conforme, neste caso,	

Fonte: Elaboração própria (2022)

7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO

Após a execução do serviço, não havendo necessidade de reparo no equipamento, deverá ser fixada etiqueta de manutenção preventiva padronizada pela instituição.

O visto do responsável pelo setor em que o equipamento se encontra deve ser coletado para confirmação de execução, ele deverá conter informações de um documento de identificação do responsável, exemplo: SIAPE – 12345. Por fim, o serviço deve ser aprovado e assinado pelo executor do procedimento e pelo Engenheiro Clínico da Aion Engenharia.

8 REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT IEC/TR 62354**: Procedimentos de ensaio gerais para equipamentos eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2020.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 5462**: Confiabilidade e manutenibilidade. Rio de Janeiro: ABNT, 1994.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1**: Equipamento eletromédico. Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial. Rio de Janeiro: ABNT, 2010.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 62353**: Equipamento eletromédico. Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento eletromédico. Rio de Janeiro: ABNT, 2019b.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR ISO 20957-1**: Equipamento de treino estacionário – Parte 1: Requisitos gerais de segurança e métodos de ensaio. Rio de Janeiro: ABNT, 2019a.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.040 – Página 17/19	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

BRASIL. Resolução RDC n.º 546, de 30 de agosto de 2021. Dispõe sobre '**Requisitos essenciais de Segurança e Eficácia aplicáveis aos produtos para a saúde**'. Órgão emissor: ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2021.

GLOBAL MEDICAL DEVICES NOMENCLATURE AGENCY (GMDN AGENCY). **Bicycle ergometer**. Reino Unido: GMDN, 4/10/2012. Disponível em: <<https://gmdnagency.org/Terms/Details/119290?lang=en>>. Acesso em: 11/1/2022.

GE MEDICAL SYSTEMS. **eBike II/ eBike II L/ eBike II EL. Service manual**. EUA: GE Healthcare, 2018.

GE MEDICAL SYSTEMS. **Instruções de uso. Bicicleta ergométrica E-bike. Modelos: e-BIKE EL versão 2017911-117, e-BIKE EL versão 2017911-121**. EUA: GE Healthcare, 2019.

MONARK PRODUCTS FOR LIFE AND PERFORMANCE. **Manual 828 E**. Suíça: Monark, s.d.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Medical equipment maintenance programme overview**. Switzerland: WHO, 2011.

9 HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.040 – Página 18/19	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva de equipamentos do tipo cicloergômetro

PROCEDIMENTO: POP.EC.MP.040 – Procedimento Operacional Padrão - Manutenção preventiva de equipamentos do tipo cicloergômetro.

EQUIPAMENTO INSPECIONADO

Modelo: _____ Fabricante: _____
 Identificador: _____ N° de série: _____
 Setor/Localização: _____

EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO

Hora: _____ Data: _____

01 DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO

Legenda:
 C – Conforme
 N.C – Não conforme N.A – Não aplicável

Item a ser verificado	C	N.C	Observações
Disponibilidade do			

02 VERIFICAÇÕES GERAIS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Limpeza externa do				
Integridade da carcaça				
Integridade do selim				
Integridade dos pedais				
Integridade do guidão				
Integridade da mesa e cinto de				
Integridade física do painel de controle e				
Integridade do display				
Integridade do sensor				
Integridade do(s)				
Integridade dos				
Integridade e				
Porta fusíveis e fusíveis				

03 VERIFICAÇÕES INTERNAS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Ausência de oxidação				
Ausência de montagem				



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.040 – Página 19/19	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Limpeza Interna				
Correia e eixos				
Motores de movimentação				
Roda de inércia				
Sistema de				

04 TESTE FUNCIONAL

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Teste funcional				

OBSERVAÇÕES

Executor

Engenheiro(a) Clínico(a) – Aion Engenharia

Elaboração	Data:
Revisão	Data:
Validação	Data:
Aprovação (Nome, Função, Assinatura)	Data: